



SÍLABO DE REDES II

I. DATOS GENERALES:

1.1	Programa de Estudio	: Ingeniería en Informática y Sistemas
1.2	Área Curricular	: Estudios de especialidad
1.3	Departamento Académico	: Ingeniería en Informática y Sistemas
1.4	Código	: 19.07439
1.5	Currículo: Año/Código	: 2018 - F2
1.6	Año Académico	: 2024-I
1.7	Semestre de estudios	: Séptimo - VII
1.8	Modalidad	: Presencial
1.9	Duración del semestre	: 18 semanas ¹
1.10	Horas	: Total: 06 (Teóricas:02, Prácticas:02, Laboratorio: 02)
1.11	Créditos	: 04
1.12	Prerrequisitos	: Redes I
1.13	Docente	: Ing. Carlos Hernan Acero Charaña Ing. Juan Miguel Choque Flores
1.14	Correo electrónico institucional del docente	: caceroc@unibg.edu.pe jmchoquef@unibg.edu.pe

II. SUMILLA

2.1. Naturaleza

El curso de Redes II corresponde al área de formación especializada, es de carácter teórico - práctico

2.2 Propósito

Tiene como propósito brindar al futuro profesional en Ingeniería en Informática y Sistemas conocimientos, sobre la gestión y administrar la información con los diferentes dispositivos de comunicación en redes, formación en redes de datos avanzadas, en el diseño, puesta en producción y monitoreo de sistemas de telecomunicaciones.

2.3 Contenido

Unidad I: CAPA DE RED

Capa de Red: diseño de capa de red, Algoritmos de enrutamiento, Capa de red Internet; Direccionamiento IP ver 4 y 6; Diseño y configuración de una red LAN/WLAN/WAN; Diagnóstico y fallas;

Unidad II: CAPA DE TRANSPORTE, APLICACIONES Y SEGURIDAD

Capa de Transporte: Servicios, Protocolos de Transporte, Capa de Aplicación. Seguridad en la Comunicación. Arquitectura de redes.

III. COMPETENCIAS

3.1. Competencia Genéricas Institucionales:

Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, formales o gráficas, se comunica en español y en una lengua extranjera u originaria para ampliar sus redes académicas, sociales y profesionales a nivel nacional e internacional.

3.2. Competencias del Perfil de Egreso:

Liderar y gestionar proyectos de tecnologías de Información en cuanto a Redes de Comunicación de acuerdo con estándares internacionales.

¹ Resolución Consejo Universitario N° 19935-2023-UNJBG



UNIVERSIDAD NACIONAL “JORGE BASADRE GROHMANN”
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS



IV. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

UNIDAD I: CAPA DE RED			
4.1	Competencia genérica: Demuestra habilidades en la aplicación de protocolos de capa de red para el diseño y/o topologías de redes.		
4.2	Competencias específicas: Conoce los principios para el diseño de las topologías de redes Comprende la aplicación de los protocolos de capa de red y división de redes IP en subredes		
4.3	Resultados de aprendizaje: El estudiante logrará el aprendizaje de diseñar una red LAN/WAN con protocolos en la capa de red y división de subredes.		
4.4	Evidencia: Elabora informe de Monografía, practica y laboratorio de la aplicación de diseño de redes ethernet en LAN/WAN/WLAN.		
Semanas %*	CONTENIDOS		Actitudinales
	Conceptuales	Procedimentales	
1 (06%)	1.1 Presentación del silabo 1.2. Introducción a las Redes	1.1 Analiza los conceptos previos de una red explicados en el modelo OSI y TCP/IP	– Asistencia a clases magistrales – Asistencia a las clases practicas y/o laboratorios de instrucción guiada. – Aula invertida – Aprendizaje activo en la aplicación de redes ethernet. – Aplicación de casos de los temas desarrollados. – Retroalimentación y aplicación en casos.
2 (12%)	2.1. Aspectos de diseño de redes. Concepto de conmutación de paquetes y servicios orientados a conexión y sin conexión.	2.1. Comprende los aspectos de diseño de red en la implementación del servicio proporcionados a la capa de transporte.	
3 (18%)	3.1. Algoritmos de enrutamiento	3.1. Analiza y comprende los algoritmos de enrutamiento para el envío de información.	
4 (24%)	4.1. Algoritmos de enrutamiento 4.2. Algoritmos de control de congestión	4.1. Analiza y comprende los algoritmos de enrutamiento 4.2. Comprende los aspectos y métodos de control de congestión y tráfico de datos.	
5 (30%)	5.1. Calidad de servicio 5.2. Interconexión de redes	5.1. Comprende los requerimiento y aplicaciones en calidad de servicio en los diferentes servicios de internet 5.2. Comprende los aspectos aplicados en el enrutamiento entre redes.	
6 (36%)	6.1. Capa de Red de internet IPv4	6.1. Comprende y Analiza el protocolo IP v4, direccionamiento, Subneteo	
7 (44%)	7.1. Capa de Red de Internet IPv6 7.2. Diseño y configuración de una red LAN/WLAN/WAN.	7.1. Comprende y Analiza el protocolo IP v6, direccionamiento, Subneteo 7.2. Comprende y aplica tipos de enrutamiento para el diseño de redes LAN/WAN	Participa en la evaluación teórico, práctico y laboratorio de los temas desarrollados.
8 (50%)	8.1. Evaluación de Primera Unidad	8.1. Participa en la evaluación de los temas desarrollados teóricos, prácticos y laboratorio.	

(*) Puede considerarse el número de unidades de acuerdo a la naturaleza de la asignatura.

PRIMER EXAMEN (50%) SEMANA: 08

UNIDAD II: CAPA DE TRANSPORTE, APLICACIONES Y SEGURIDAD	
4.5	Competencia genérica: Demuestra habilidades en la aplicación de protocolos de capa transporte y aplicación para la seguridad de las redes ethernet.
4.6	Competencias específicas:



UNIVERSIDAD NACIONAL "JORGE BASADRE GROHMANN"
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS



4.7	Comprende los protocolos de capas de transporte y servicios de la capa de aplicaciones. Identifica los mecanismos de seguridad para la protección de la información en internet.		
	Resultados de aprendizaje: El estudiante conoce los protocolos de capas de transporte y servicios de la capa de aplicaciones. Identifica los mecanismos de seguridad para la protección de la información en internet.		
4.8	Evidencia: Elabora informe de Monografía, practica y laboratorio de la aplicación de diseño de redes ethernet en LAN/WAN/WLAN.		
Semanas %*	CONTENIDOS		Actitudinales
	Conceptuales	Procedimentales	
9 (53%)	9.1. Servicio de Transporte 9.2. Elementos de protocolos de transporte.	9.1 Analiza los conceptos del servicio de transporte de datos en internet	- Aula invertida - Aprendizaje activo en la aplicación de redes ethernet. - Aplicación de casos de los temas desarrollados. - Retroalimentación y aplicación en casos.
10 (59%)	10.1. Control de Congestión 10.2. Protocolos de Transporte de Internet UDP.	10.1. Comprende y analiza los mecanismos de control de congestión en la capa de transporte. 10.2. Analiza la aplicación del protocolo de transporte UDP	
11 (65%)	11.1. Protocolos de Transporte de Internet TCP.	11.1. Analiza la aplicación del protocolo de transporte TCP	
12 (71%)	12.1. Desempeño en las redes de computadoras. 12.2. Redes tolerantes al retardo	12.1. Comprende el uso, aplicación y desempeño de las redes ethernet.	
13 (77%)	13.1. Capa de Aplicación, DNS, Correo Electrónico, www.	13.1. Comprende los conceptos del servicio de la capa de aplicación utilizadas en las redes.	
14 (83%)	14.1. Aplicaciones de Trasmisión en capa de aplicación	14.1. Comprende los conceptos y los usos de aplicaciones para el servicio de transmisión en las redes ethernet.	
15 (88%)	15.1. Seguridad en la comunicación	15.1. Comprende y analiza los aspectos de seguridad en la capa de red, transporte y ampliación.	Participa en la evaluación teórico, práctico y laboratorio de los temas desarrollados.
16 (93%)	16.1 Seguridad en la Web	16.1. Comprende los aspectos de seguridad para el acceso a los servicios en la web.	
17 (98%)	17.1. Evaluación de Segunda Unidad	8.1. Participa en la evaluación de los temas desarrollados.	

SEGUNDO EXAMEN (98%) SEMANA:17

EXAMEN SUSTITUTORIO (100%) SEMANA:18

V. SISTEMA DE EVALUACIÓN

5.1 MATRIZ DE EVALUACIÓN

PROMEDIO PRIMER PARCIAL

UNIDADES	PRODUCTO ACADÉMICO	TÉCNICA DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	PROMEDIO
I	Evidencias de conocimiento	Examen escrito	Puntuación de examen	30%	6
	Evidencias de desempeño	Examen de Laboratorio/trabajos	Puntuación de Laboratorio/trabajos	40%	8
	Evidencias de producto	Prácticas de Laboratorio	Puntuación de prácticas	30%	6
				100%	20



UNIVERSIDAD NACIONAL "JORGE BASADRE GROHMANN"
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS



PROMEDIO SEGUNDO PARCIAL

UNIDADES	PRODUCTO ACADÉMICO	TÉCNICA DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	PROMEDIO
II	Evidencias de conocimiento	Examen escrito	Puntuación de examen	30%	6
	Evidencias de desempeño	Examen de Laboratorio/Trabajos	Puntuación de Laboratorio/trabajos	40%	8
	Evidencias de producto	Prácticas de Laboratorio	Puntuación de prácticas	30%	6
				100%	20

5.2 PROMEDIOS

PRIMER PARCIAL	SEGUNDO PARCIAL
$P.P.1 = PEC \times (30\%) + PED \times (40\%) + PEP \times (30\%)$	$P.P.2 = PEC \times (30\%) + PED \times (40\%) + PEP \times (30\%)$
Donde: P.P.1.: Promedio Parcial 1 P.E.C.: Promedio evidencia de conocimiento P.E.D.: Promedio evidencia de desempeño P.E.P.: Promedio evidencia de producto	Donde: P.P.2.: Promedio Parcial 2 P.E.C.: Promedio evidencia de conocimiento P.E.D.: Promedio evidencia de desempeño P.E.P.: Promedio evidencia de producto

(*) Se tomará en cuenta el 30% de inasistencias injustificadas para ser consideradas en la evaluación.

PROMEDIO FINAL	CRITERIOS BÁSICOS
$P.F. = \frac{PP1 + PP2}{2}$ Donde: P.F.: Promedio Final P.P1.: Promedio Parcial 1 P.P2.: Promedio Parcial 2	- Se aplicará la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. - Puntualidad en la entrega de trabajos. - El promedio final aprobatorio mínimo será de 10.5. - Antes de la finalización del semestre se dará al estudiante la oportunidad de un examen sustitutorio, que reemplazará a la nota menor uno de los promedios (primer parcial o segundo parcial)

VI. BIBLIOGRAFÍA

7.1. Bibliografía Básica

Nº	AUTOR	TÍTULO	AÑO
01	Andrew S. Tanenbaum	Redes de computadoras	2012
02	Stallings Williams	Comunicaciones y Redes de Computadores	2000

7.2. Bibliografía Complementaria:

Nº	AUTOR	TÍTULO	AÑO
01	Andrew S. Tanenbaum	Redes de computadoras	2012

7.3. Webgrafía:

<https://www.netacad.com/>

Tacna, 19 de abril del 2024



Firmado digitalmente por:
HUGO MANUEL BARRAZA VIZCARRA
DNI:46053783 RUC:20147796634
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 30/04/2024 20:29:41-0500

CARLOS HERNÁN ACERO CHARAÑA
ING. EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS
CIP 134115

Ing. Carlos Hernán Acero Charaña
CIP 134115